

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHÓA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
□□□□**



PBL2: DỰ ÁN CƠ SỞ LẬP TRÌNH

ĐỀ TÀI:

**Xây dựng chương trình quản lý sách trong cửa hàng
chuyên về sách**

NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Tên sinh viên 1: Cao Minh Đức

Lớp: 23T_Nhat2

Nhóm: 23.99A

Tên sinh viên 2: Trần Quốc Đạt

Lớp: 23T_Nhat2

Nhóm: 23.99A

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
DANH MỤC HÌNH VẼ	4
LỜI MỞ ĐẦU	5
1. Tổng quan đề tài.....	7
1.1. Tên đề tài.	7
1.2. Lý do chọn đề tài.....	7
1.3. Mục tiêu.	7
2. Phân tích chức năng hệ thống, thuật toán và hệ thống hướng đối tượng	8
2.1. Đầu vào chương trình.....	8
2.1.1. File danh sách quản lý sách: books.txt.....	8
2.1.2. File danh sách quản lý khách hàng: customers.txt	8
2.1.3. File danh sách đăng nhập: dangnhap.txt.....	9
2.2. Phát biểu bài toán.	9
2.3. Cấu trúc dữ liệu.	10
2.3.1. Danh sách liên kết đơn.	10
2.3.2. Ứng dụng danh sách liên kết đơn.	11
2.4. Thuật toán	11
2.4.1. Thuật toán sắp xếp.....	11
2.4.1.1. Phát biểu bài toán.....	11
2.4.1.2. Giải quyết bài toán	12
2.4.2. Thuật toán tìm kiếm.....	12
2.4.2.1. Phát biểu bài toán.....	12
2.4.2.2. Giải quyết bài toán	12
2.5. Cấu trúc hệ thống hướng đối tượng.....	13
2.5.1. Mô hình cấu trúc hệ thống hướng đối tượng.....	13
2.5.2. Phân tích thiết kế hệ thống.....	13
2.5.2.1. Lớp Book.....	13
2.5.2.2. Lớp Customer	15
2.5.2.3. Lớp BookNode	16
2.5.2.4. Lớp LinkedList	17
2.5.2.5. Lớp Menu.....	18
2.5.2.6. Lớp Order	19
2.5.2.7. Lớp Users.....	20

3. Tổ chức cấu trúc dữ liệu	22
3.1. Sơ đồ chính	22
3.2. Giao diện chính của chương trình.....	22
3.3. Kết quả thực thi của chương trình.....	23
3.4. Nhận xét.....	33
4. Kết luận và hướng phát triển	34
4.1. Kết luận.....	34
4.2. Hướng phát triển	34
TÀI LIỆU THAM KHẢO	35
PHỤ LỤC	36

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. 1. File quản lý sách	8
Hình 1. 2. File quản lý khách hàng	8
Hình 1. 3. File thông tin đăng nhập	9
Hình 2. 1. Cấu trúc một Node	10
Hình 2. 2. Cấu trúc danh sách liên kết đơn	10
Hình 2. 3. Mô hình cấu trúc hệ thống hướng đối tượng	13
Hình 3. 1. Sơ đồ tổ chức chương trình	22
Hình 3. 2. Giao diện khi khởi động chương trình	22
Hình 3. 3. Menu khi đăng nhập với quyền user	23
Hình 3. 4. Menu khi đăng nhập với quyền user	24
Hình 3. 5. Menu các chức năng CRUD	25
Hình 3. 6. Menu chức năng xem thông tin của sách	26
Hình 3. 7. Chức năng xem thông tin toàn bộ sách	26
Hình 3. 8. Menu chức năng tìm kiếm sách	27
Hình 3. 9. Chức năng tìm kiếm tên sách	27
Hình 3. 10. Chức năng tìm kiếm sách theo thể loại	28
Hình 3. 11. Chức năng tìm kiếm sách theo tác giả	28
Hình 3. 12. Chức năng tìm kiếm sách theo năm xuất bản	28
Hình 3. 13. Menu chức năng sắp xếp sách theo số lượng, số tiền, năm xuất bản	29
Hình 3. 14. Chức năng thêm sách mới	29
Hình 3. 15. Chức năng xóa sách	30
Hình 3. 16. Chức năng cập nhật thông tin của sách	30
Hình 3. 17. Chức năng thống kê tổng quan thông tin cửa hàng	31
Hình 3. 18. Chức năng thống kê chi tiết	32
Hình 3. 19. Danh sách hóa đơn theo lựa chọn	32

LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo Dự án cơ sở lập trình là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nhóm chúng em, được thực hiện dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ và động viên từ thầy, bạn bè. Nhân dịp này, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới giảng viên hướng dẫn, người đã tận tụy hướng dẫn, cung cấp tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện dự án.

Chúng em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến thầy ThS Võ Đức Hoàng, giảng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, đã giúp đỡ chúng em có được tài liệu tham khảo cần thiết để hoàn thành Báo cáo Dự án cơ sở lập trình này. Chúng em cũng chân thành cảm ơn thầy đã nhiệt tình hướng dẫn trong việc lựa chọn đề tài nghiên cứu, phương pháp tiếp cận và chỉnh sửa những thiếu sót trong quá trình thực hiện. Trong suốt quá trình này, không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong thầy, cô bỏ qua và giúp chúng em hoàn thiện hơn. Do trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, chúng em rất mong nhận được những góp ý quý báu từ thầy, cô để nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình, giúp cho những lần thực hiện tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Ngôn ngữ C++ là một bước tiến mạnh mẽ từ ngôn ngữ C. C++ không chỉ mang lại toàn bộ các khái niệm và công cụ của lập trình hướng đối tượng, mà còn bổ sung nhiều tính năng mới mẽ cho hàm. Trong khuôn khổ của Dự án cơ sở lập trình này, chúng em đã vận dụng các kiến thức được thầy cô trang bị cùng sự tìm tòi từ sách vở và trao đổi với bạn bè để giải quyết một phần những khó khăn mà các bạn sinh viên thường gặp trong quá trình học tập.

Mục đích thực hiện đề tài này là xây dựng một chương trình quản lý bán sách theo hướng đối tượng. Mục tiêu của đề tài là cung cấp cho người dùng khả năng quản lý thông tin về sách và giao dịch bán sách với các thao tác cụ thể như cho phép tạo và nhập một danh sách các sách có sẵn trong cửa hàng, hiển thị danh sách các sách hiện có trong cửa hàng với thông tin chi tiết như tên sách, tác giả, thể loại và giá bán. Người dùng có thể tìm kiếm sách theo các tiêu chí như tên sách, tác giả hoặc thể loại. Ngoài ra có thể quản lý thông tin khách hàng, bao gồm việc tạo, sửa và xóa thông tin khách hàng. Các giao dịch mua bán sách cũng sẽ được thực hiện một cách dễ dàng, bao gồm việc thêm sách vào giỏ hàng, tính tổng giá trị đơn hàng và xử lý thanh toán.

Cấu trúc đề án môn học:

- Gồm 4 phần cơ bản:
 - Phần 1: Tổng quan đề tài.
 - Phần 2: Phân tích chức năng hệ thống, thuật toán và hệ thống hướng đối tượng.
 - Phần 3: Sơ đồ chương trình và kết quả
 - Phần 4: Kết luận và hướng phát triển

1. Tổng quan đề tài.

1.1. Tên đề tài.

- Xây dựng chương trình quản lý sách trong cửa hàng chuyên về sách

1.2. Lý do chọn đề tài.

Trong những năm gần đây, ngành kinh doanh sách tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Số lượng cửa hàng sách ngày càng gia tăng, kéo theo nhu cầu về nhân lực và quản lý cũng tăng cao.

Tuy nhiên, việc quản lý thông tin sách và hoạt động bán hàng còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc kiểm soát kho, xử lý đơn hàng và thanh toán. Các phương pháp quản lý thủ công như ghi chép bằng giấy tờ, kiểm kê bằng tay, ... rất khó kiểm soát, tốn nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót.

Vì vậy, các cửa hàng sách hiện nay rất cần một ứng dụng quản lý chuyên nghiệp, với mục tiêu kiểm soát hàng hóa và hỗ trợ thanh toán đơn hàng. Điều này sẽ giúp cửa hàng tính toán nhanh chóng và quản lý hiệu quả hoạt động bán hàng hàng ngày.

1.3. Mục tiêu.

Xây dựng chương trình quản lý sách, đặt sách và thanh toán cho cửa hàng chuyên về sách.

Giúp nhân viên có thể dễ dàng đặt sách và thanh toán cho khách hàng một cách nhanh gọn và chính xác.

Giúp chủ cửa hàng quản lý được sản phẩm và thống kê được số lượng hàng đã bán trong từng ngày, từng tháng.

Sử dụng các hàm đồ họa đơn giản để thiết kế giao diện chương trình.

2. Phân tích chức năng hệ thống, thuật toán và hệ thống hướng đối tượng

2.1. Đầu vào chương trình

2.1.1. File danh sách quản lý sách: *books.txt*

```

15
BOOK001|The Spare Man|Fiction|Kowal|10|1500000|2020
BOOK002|The Ministry for the Future|Science|Robinson|190000|200|2024
BOOK003|The City & The City|Fantasy|China Miéville|7|180000|2024
BOOK004|Great North Road|Mystery|Hamilton|12|120000|2019
BOOK005|Educated|Biography|Tara Westover|3|150000|2021
BOOK006|Becoming|Biography|Michelle Obama|4|152000|2022
BOOK007|Steve Jobs|Biography|Walter Isaacson|15|164000|2018
BOOK008|The Glass Castle|Biography|Jeannette Walls|4|122000|2023
BOOK009|When Breath Becomes Air|Biography|Paul Kalanithi|9|173000|2020
BOOK010|Dune|Science Fiction|Frank Herbert|6|111000|2024
BOOK011|Đắc Nhân Tâm|Self-Help|Dale Carnegie|11|123000|2022
BOOK012|Số Đỏ|Drama|Vũ Trọng Phụng|6|180|2023
BOOK013|Nhật Ký Trong Tủ|Poetry|Hồ Chí Minh|9|112000|2021
BOOK014|Truyện Kiều|Classic|Nguyễn Du|10|200|2017
BOOK015|Cánh Đồng Bất Tận|Thriller|Nguyễn Ngọc Tư|9|75000|2020
  
```

Hình 1. 1. File quản lý sách

- Dòng đầu tiên chứa số lượng dữ liệu cuốn sách được nhập vào.
- Các dòng tiếp theo chứa dữ liệu thông tin món ăn theo thứ tự: mã sách, tên sách, thể loại, tác giả, số lượng sách, giá tiền, năm phát hành. Các thông tin được ngăn cách bằng dấu “|”.

2.1.2. File danh sách quản lý khách hàng: *customers.txt*

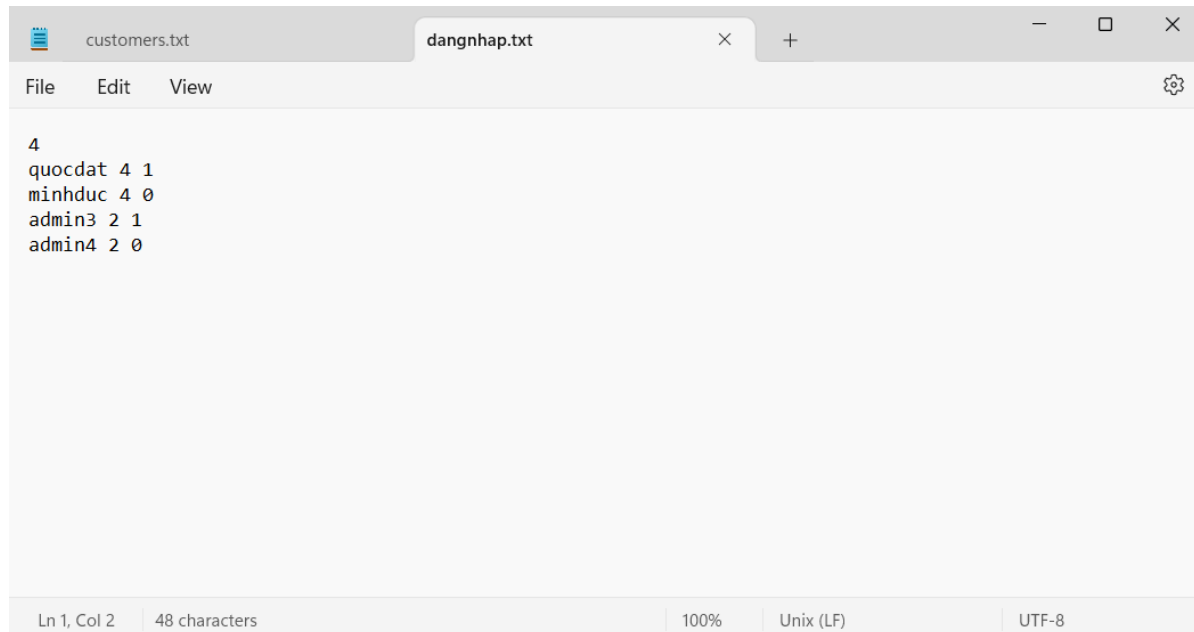
```

5
KH001|CMD|da nang|0909090911|100000
KH002|HVTĐ|da nang|0910238593|20000000
KH003|TQĐ|da nang|1234566789|200000
KH004|ABC|da nang|0987654321|2000000
KH009|XYZ|da nang|0123456789|200000
  
```

Hình 1. 2. File quản lý khách hàng

- Dòng đầu tiên chứa số lượng dữ liệu khách hàng được nhập vào.
- Các dòng tiếp theo chứa dữ liệu thông tin món ăn theo thứ tự: mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ nhà, số điện thoại, số tiền đã mua tại cửa hàng. Các thông tin được ngăn cách bằng dấu “|”.

2.1.3. File danh sách đăng nhập: dangnhap.txt



```
4
quocdat 4 1
minhduc 4 0
admin3 2 1
admin4 2 0
```

Hình 1. 3. File thông tin đăng nhập

- Dòng đầu tiên chứa số lượng dữ liệu nhân viên được nhập vào.
- Các dòng tiếp theo chứa dữ liệu thông tin món ăn theo thứ tự: tên đăng nhập, mật khẩu, phân quyền (1 là user, 0 là admin). Các thông tin được ngăn cách bằng dấu “|”.

2.2. Phát biểu bài toán.

- Đầu vào (Input):
 - o Chương trình yêu cầu đăng nhập tài khoản thông qua bàn phím.
 - o Thêm, xóa, chỉnh sửa, tìm kiếm danh sách cuốn sách và khách hàng.
 - o Thực hiện chọn món, tính toán, thanh toán hóa đơn.
 - o Thống kê doanh thu cửa hàng.
- Đầu ra (Output)
 - o Thực hiện các yêu cầu.
 - o In ra kết quả trực quan và rõ ràng.

- + Sau khi thanh toán, hóa đơn được lưu trữ file hoaddon.txt.

2.3. Cấu trúc dữ liệu.

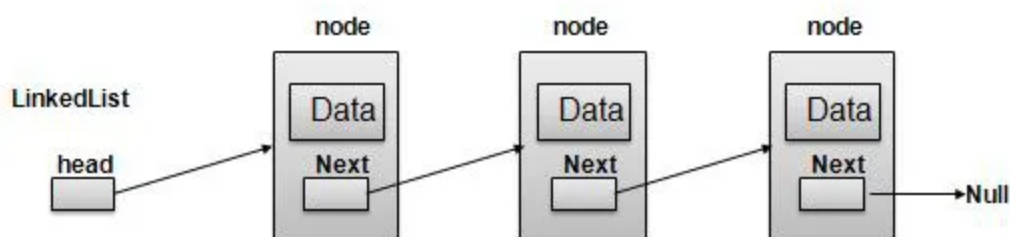
2.3.1. Danh sách liên kết đơn.

- Danh sách liên kết đơn là một tập hợp các Node được phân bố động, được sắp xếp theo cách sao cho mỗi Node chứa “một giá trị” (data) và “một con trỏ” (next). Con trỏ sẽ trỏ đến phần tử kế tiếp của danh sách liên kết đó. Nếu con trỏ mà trỏ tới NULL, nghĩa là đó là phần tử cuối cùng của danh sách liên kết.



Hình 2. 1. Cấu trúc một Node

- Đặc điểm của danh sách liên kết đơn:
 - o Tính cấp phát dữ liệu động: Trong khi chạy chương trình, danh sách liên kết đơn sẽ được cấp phát bộ nhớ. Các phần tử được lưu trữ một cách ngẫu nhiên trong RAM. Khi thêm hoặc bớt phần tử, kích thước của danh sách cũng sẽ thay đổi. Kích thước tối đa của danh sách liên kết phụ thuộc vào bộ nhớ khả dụng của RAM.
 - o Tính liên kết của phần tử đầu và phần tử đứng sau: Vì có sự liên kết giữa hai phần đứng trước đứng sau nên chỉ cần nắm được thông tin của phần tử đầu tiên và phần tử cuối cùng là người dùng có thể dễ dàng quản lý được cả danh sách. Tuy nhiên nếu muốn truy cập đến một vị trí bất kỳ thì phải tiến hành duyệt từ đầu đến phần tử đó. Ngoài ra, trong danh sách liên kết đơn C++ cũng chỉ cho phép người dùng tìm kiếm tuyến tính duy nhất 1 phần tử.



Hình 2. 2. Cấu trúc danh sách liên kết đơn

2.3.2.

Ứng dụng danh sách liên kết đơn.

Từ những lý thuyết về danh sách liên kết trên, nhóm đã ứng dụng là xây dựng lên một lớp LinkedList. Để thể hiện lớp có dạng danh sách là một lớp khác.

- Lớp LinkedList sẽ có quan hệ has_a với lớp Node hai lớp này sẽ có những thuộc tính và phương thức phù hợp phục vụ cho việc quản lý một danh sách.
 - **Tìm kiếm sách**
 - Duyệt danh sách từ đầu tới cuối
 - Độ phức tạp: $O(n)$
 - **Thêm sách**
 - Chọn phần thêm sách trên màn hình đồ hoạ và nhập thủ công các thông tin của sách rồi thêm cuốn sách đó và cuối danh sách.
 - Độ phức tạp: $O(n)$
 - **Cập nhật sách**
 - Chọn phần cập nhật sách trên màn hình đồ hoạ chọn mã sách cần cập nhật nhập thủ công các thông tin của sách rồi thêm cuốn sách đó và vào vị trí theo mã sách
 - Độ phức tạp: $O(n)$
 - **Xoá sách**
 - Xoá sách ở vị trí thứ i trong danh sách. Duyệt danh sách từ đầu tới cuối và tìm vị trí của cuốn sách thứ i, sau đó xóa nó khỏi danh sách.
 - Độ phức tạp: $O(n)$

2.4. Thuật toán

2.4.1.

Thuật toán sắp xếp

2.4.1.1.

Phát biểu bài toán

- Input: Danh sách thông tin sách.
- Output: Danh sách thông tin sách sau khi đã sắp xếp theo số lượng, hoặc theo giá bán, hoặc theo năm xuất bản.

2.4.1.2. *Giải quyết bài toán*

Bước 1: Khởi tạo dữ liệu đầu vào.

- Khởi tạo danh sách ban đầu và các biến cần thiết

Bước 2:

- Cho i chạy từ đối tượng đầu danh sách đến cuối danh sách.
 - o Cho j chạy từ đầu danh sách đến cuối danh sách.
 - o Nếu mã sách của đối tượng j lớn hơn mã sách của đối tượng j->next thì đổi chỗ hai đối tượng này.

2.4.2. *Thuật toán tìm kiếm*

2.4.2.1. *Phát biểu bài toán*

- Input: Danh sách thông tin sách.
- Output: Danh sách thông tin sách cần tìm.

2.4.2.2. *Giải quyết bài toán*

Bước 1: Khởi tạo dữ liệu đầu vào.

- Khởi tạo danh sách ban đầu và các biến cần thiết.

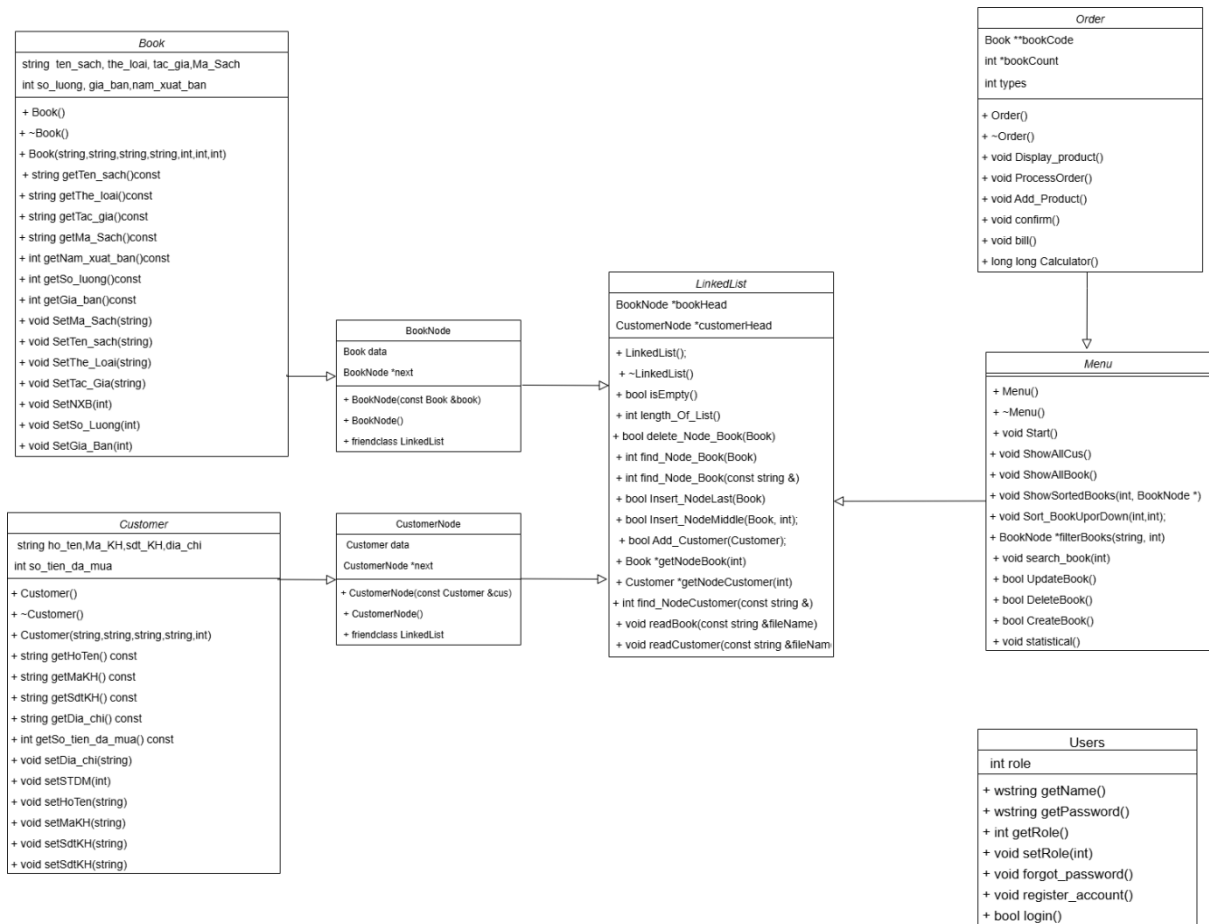
Bước 2: Tìm theo thuật toán tìm kiếm tuyến tính.

- Cho i chạy từ đầu danh sách đến cuối danh sách.
 - o Nếu đối tượng i thỏa điều kiện cần tìm thì xuất đối tượng i và tiếp tục.
 - o Nếu duyệt hết danh sách vẫn không có đối tượng cần tìm thì in ra thông báo không tìm được.

2.5. Cấu trúc hệ thống hướng đối tượng

2.5.1.

Mô hình cấu trúc hệ thống hướng đối tượng



Hình 2. 3. Mô hình cấu trúc hệ thống hướng đối tượng

2.5.2.

Phân tích thiết kế hệ thống

2.5.2.1.

Lớp Book

class Book

{

protected:

string ten_sach, the_loai, tac_gia, Ma_Sach;

int so_luong, gia_ban, nam_xuat_ban;

public:

// Book(int=-1, string="", string="", string="", int=-1, int=-1, int=-1);

Book();

Book(string id, string name, string genre, string author, int pubYear, int qty, int price);

```
~Book();
string getTen_sach() const;
string getThe_loai() const;
string getTac_gia() const;
string getMa_Sach() const;
int getNam_xuat_ban() const;
int getSo_luong() const;
int getGia_ban() const;
void SetMa_Sach(string);
void SetTen_sach(string);
void SetThe_Loi(string);
void SetTac_Gia(string);
void SetNXB(int);
void SetSo_Luong(int);
void SetGia_Ban(int);
};
```

- **ten_sach**: Lưu trữ tên sách.
- **the_loai**: Lưu trữ thể loại sách.
- **tac_gia**: Lưu trữ tên tác giả của sách.
- **Ma_Sach**: Lưu trữ mã sách.
- **so_luong**: Lưu trữ số lượng sách.
- **gia_ban**: Lưu trữ giá bán sách.
- **nam_xuat_ban**: Lưu trữ năm xuất bản của sách.

Methods:

- **Book()**: Hàm khởi tạo mặc định.
- **Book(string id, string name, string genre, string author, int pubYear, int qty, int price)**: Hàm khởi tạo có tham số.
- **~Book()**: Hàm hủy.
- **string getTen_sach() const**: Trả về tên sách.
- **string getThe_loai() const**: Trả về thể loại sách.
- **string getTac_gia() const**: Trả về tên tác giả.
- **string getMa_Sach() const**: Trả về mã sách.

- **int getNam_xuat_ban() const:** Trả về năm xuất bản.
- **int getSo_luong() const:** Trả về số lượng sách.
- **int getGia_ban() const:** Trả về giá bán sách.
- **void SetMa_Sach(string):** Đặt giá trị cho mã sách.
- **void SetTen_sach(string):** Đặt giá trị cho tên sách.
- **void SetThe_loai(string):** Đặt giá trị cho thể loại sách.
- **void SetTac_Gia(string):** Đặt giá trị cho tên tác giả.
- **void SetNXB(int):** Đặt giá trị cho năm xuất bản.
- **void SetSo_Luong(int):** Đặt giá trị cho số lượng sách.
- **void SetGia_Ban(int):** Đặt giá trị cho giá bán sách.
- **friend class LinkedList:** Bạn của lớp Book
- **friend class Customer:** Bạn của lớp Book

2.5.2.2. *Lớp Customer*

```
class Customer
{
protected:
    string ho_ten, Ma_KH, sdt_KH, dia_chi;
    int so_tien_da_mua;

public:
    Customer();
    Customer(string id, string name, string dia_chi, string sdt_KH, int so_tien_da_mua);
    ~Customer();
    string getHoTen() const;
    string getMaKH() const;
    string getSdtKH() const;
    string getDia_chi() const;
    int getSo_tien_da_mua() const;
    void setDia_chi(string);
    void setSTDM(int);
    void setHoTen(string);
    void setMaKH(string);
```

```
void setSdtKH(string);  
};
```

- **ho_ten**: Lưu trữ họ tên của khách hàng.
- **Ma_KH**: Lưu trữ mã khách hàng.
- **sdt_KH**: Lưu trữ số điện thoại của khách hàng.
- **dia_chi**: Lưu trữ địa chỉ của khách hàng.
- **so_tien_da_mua**: Lưu trữ số tiền mà khách hàng đã chi tiêu.

Methods:

- **Customer()**: Hàm khởi tạo mặc định.
- **Customer(string id, string name, string dia_chi, string sdt_KH, int so_tien_da_mua)**: Hàm khởi tạo có tham số.
- **~Customer()**: Hàm hủy.
- **string getHoTen() const**: Trả về họ tên khách hàng.
- **string getMaKH() const**: Trả về mã khách hàng.
- **string getSdtKH() const**: Trả về số điện thoại khách hàng.
- **string getDia_chi() const**: Trả về địa chỉ của khách hàng.
- **int getSo_tien_da_mua() const**: Trả về số tiền đã chi tiêu của khách hàng.
- **void setDia_chi(string)**: Đặt giá trị cho địa chỉ khách hàng.
- **void setSTDM(int)**: Đặt giá trị cho số tiền đã chi tiêu.
- **void setHoTen(string)**: Đặt giá trị cho họ tên khách hàng.
- **void setMaKH(string)**: Đặt giá trị cho mã khách hàng.
- **void setSdtKH(string)**: Đặt giá trị cho số điện thoại khách hàng.
- **friend class LinkedList**: Bạn của lớp Customer

2.5.2.3. *Lớp BookNode*

```
class CustomerNode  
{  
public:  
    Customer data;
```

```
CustomerNode *next;  
CustomerNode(const Customer &cus) : data(cus), next(nullptr) {}  
CustomerNode() : next(NULL) {}  
friend class LinkedList;  
};
```

- **Customer data:** Đối tượng của lớp Customer được lưu trữ trong mỗi nút của danh sách liên kết. Đây là dữ liệu chính được chứa trong nút.
- **BookNode *next:** Con trỏ tới nút tiếp theo trong danh sách liên kết. Nó giúp kết nối các nút với nhau để tạo thành danh sách.
- **CustomerNode(const Customer &cus) : data(cus), next(nullptr) {}:** Khởi tạo đối tượng CustomerNode với dữ liệu là một đối tượng Customer cụ thể và đặt con trỏ next thành nullptr
- **CustomerNode() : next(NULL) {}:** Khởi tạo đối tượng CustomerNode mà không cần dữ liệu đầu vào, chỉ đặt con trỏ next thành NULL

2.5.2.4. *Lớp LinkedList*

```
class LinkedList  
{  
protected:  
    BookNode *bookHead;  
    CustomerNode *customerHead;  
  
public:  
    LinkedList();  
    ~LinkedList();  
    bool isEmpty();  
    int length_Of_List();  
    bool delete_Node_Book(Book);  
    int find_Node_Book(Book);  
    int find_Node_Book(const string &);  
    bool Insert_NodeLast(Book);  
    bool Insert_NodeMiddle(Book, int);  
    int find_NodeCustomer(Customer);  
    bool Add_Customer(Customer);  
    Book *getNodeBook(int);
```

```
Customer *getNodeCustomer(int);  
int find_NodeCustomer(const string &);  
void readBook(const string &fileName);  
void readCustomer(const string &fileName);  
};
```

- **bookHead**: Lưu trữ đầu của danh sách liên kết sách.
- **customerHead**: Lưu trữ đầu của danh sách liên kết khách hàng.

Methods

- **LinkedList()**: Hàm khởi tạo mặc định.
- **~LinkedList()**: Hàm hủy.
- **bool isEmpty() const**: Kiểm tra xem danh sách liên kết có rỗng không.
- **int length_Of_List() const**: Trả về độ dài của danh sách liên kết.
- **bool delete_Node_Book(const Book &book)**: Xóa một nút sách.
- **int find_Node_Book(const Book &book) const**: Tìm một nút sách.
- **int find_Node_Book(const string &id) const**: Tìm một nút sách theo chuỗi định danh.
- **bool Insert_NodeLast(const Book &book)**: Chèn một nút sách vào cuối danh sách.
- **bool Insert_NodeMiddle(const Book &book, int position)**: Chèn một nút sách vào vị trí cụ thể.
- **int find_NodeCustomer(const Customer &cus) const**: Tìm một nút khách hàng.
- **bool Add_Customer(const Customer &cus)**: Thêm một nút khách hàng.
- *Book* getNodeBook(int index) const*: Lấy một nút sách theo chỉ số.
- *Customer* getNodeCustomer(int index) const*: Lấy một nút khách hàng theo chỉ số.
- **int find_NodeCustomer(const string &id) const**: Tìm một nút khách hàng theo chuỗi định danh.
- **void readBook(const string &fileName)**: Đọc dữ liệu sách từ một tệp.
- **void readCustomer(const string &fileName)**: Đọc dữ liệu khách hàng từ một tệp.

2.5.2.5.

Lớp Menu

```
class Menu : public LinkedList  
{  
public:  
    Menu();  
    ~Menu();  
    void Start();  
    void ShowAllCus();  
    void ShowAllBook();
```

```
void ShowSortedBooks(int, BookNode *);  
void Sort_BookUporDown(int i, int t);  
BookNode *filterBooks(string, int);  
void search_book(int);  
bool UpdateBook();  
bool DeleteBook();  
bool CreateBook();  
void statistical();  
};
```

- **Class Menu** được kế thừa từ lớp **LinkedList**
- **Menu()**: Hàm khởi tạo mặc định.
- **~Menu()**: Hàm hủy.
- **void Start()**: Bắt đầu chương trình menu.
- **void ShowAllCus()**: Hiển thị tất cả khách hàng.
- **void ShowAllBook()**: Hiển thị tất cả sách.
- **void ShowSortedBooks(int, BookNode)**: Hiển thị sách đã được sắp xếp.
- **void Sort_BookUporDown(int i, int t)**: Sắp xếp sách theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
- **BookNode filterBooks(string, int)**: Lọc sách theo tiêu chí nhất định.
- **void search_book(int)**: Tìm kiếm sách.
- **bool UpdateBook()**: Cập nhật thông tin sách.
- **bool DeleteBook()**: Xóa sách.
- **bool CreateBook()**: Tạo sách mới.
- **void statistical()**: Thống kê dữ liệu.

2.5.2.6.

Lớp Order

```
class Order : public Menu  
{  
private:  
    Book **bookCode;  
    int *bookCount;  
    int types;  
  
public:  
    Order();
```

```
~Order();  
void Display_product();  
void ProcessOrder();  
void Add_Product();  
void confirm();  
void bill();  
long long Calculator();  
void reset();  
};
```

- **Class Order** kế thừa từ class **Menu**
- ****Book bookCode**: Lưu trữ mã sách (con trỏ tới đối tượng Book).
- ***int bookCount**: Lưu trữ số lượng sách (con trỏ tới biến kiểu int).
- **int types**: Lưu trữ số loại sách.
- **Order()**: Hàm khởi tạo mặc định.
- **~Order()**: Hàm hủy.
- **void Display_product()**: Hiển thị sản phẩm.
- **void ProcessOrder()**: Xử lý đơn hàng.
- **void Add_Product()**: Thêm sản phẩm.
- **void confirm()**: Xác nhận.
- **void bill()**: Tạo hóa đơn.
- **long long Calculator()**: Tính toán (có thể là tổng số tiền).
- **void reset()**: Đặt lại (có thể đặt lại thông tin đơn hàng).

2.5.2.7.

Lớp Users

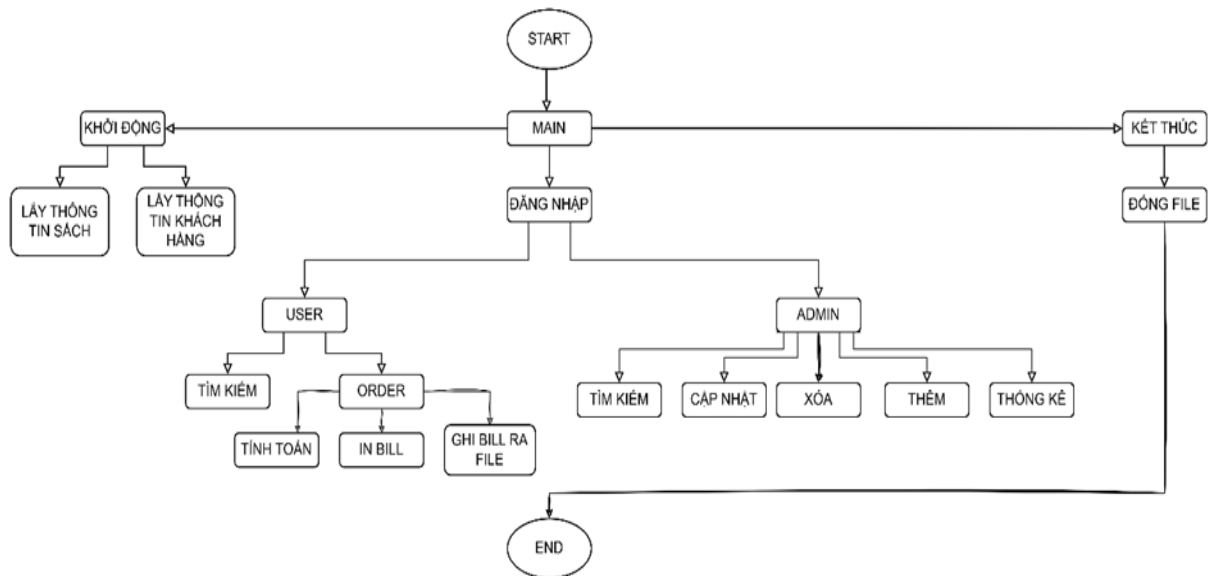
```
class Users  
{  
private:  
    int role;  
  
public:  
    wstring getName();  
    wstring getPassword();  
    int getRole() const  
    {  
        return role;  
    }  
};
```

```
}  
void setRole(int);  
void forgot_password();  
void register_account();  
bool login();  
};
```

- **int role**: Lưu trữ vai trò của người dùng (private).
- **Users()**: Hàm khởi tạo mặc định.
- **~Users()**: Hàm hủy.
- **wstring getName()**: Trả về tên người dùng (chuỗi dạng wstring).
- **wstring getPassword()**: Trả về mật khẩu người dùng (chuỗi dạng wstring).
- **int getRole() const**: Trả về giá trị của thuộc tính role.
- **void setRole(int)**: Đặt giá trị cho thuộc tính role.
- **void forgot_password()**: Xử lý tình huống quên mật khẩu.
- **void register_account()**: Đăng ký tài khoản.
- **bool login()**: Đăng nhập.

3. Tổ chức cấu trúc dữ liệu

3.1. Sơ đồ chính



Hình 3. 1. Sơ đồ tổ chức chương trình

3.2. Giao diện chính của chương trình

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÀ SÁCH

Username

Password

Press Tab to show/hide password.

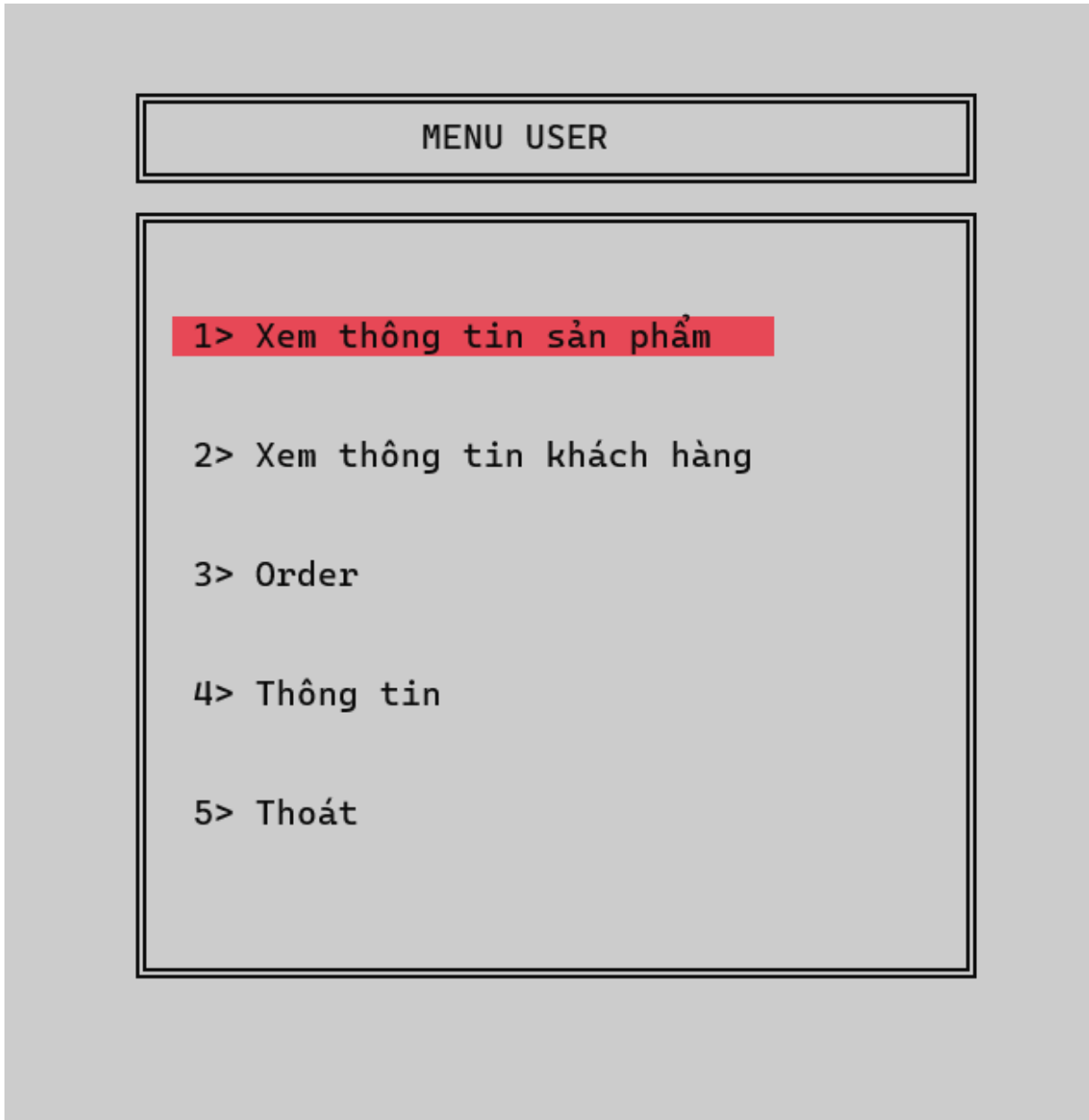
Login

[SIGN UP](#)

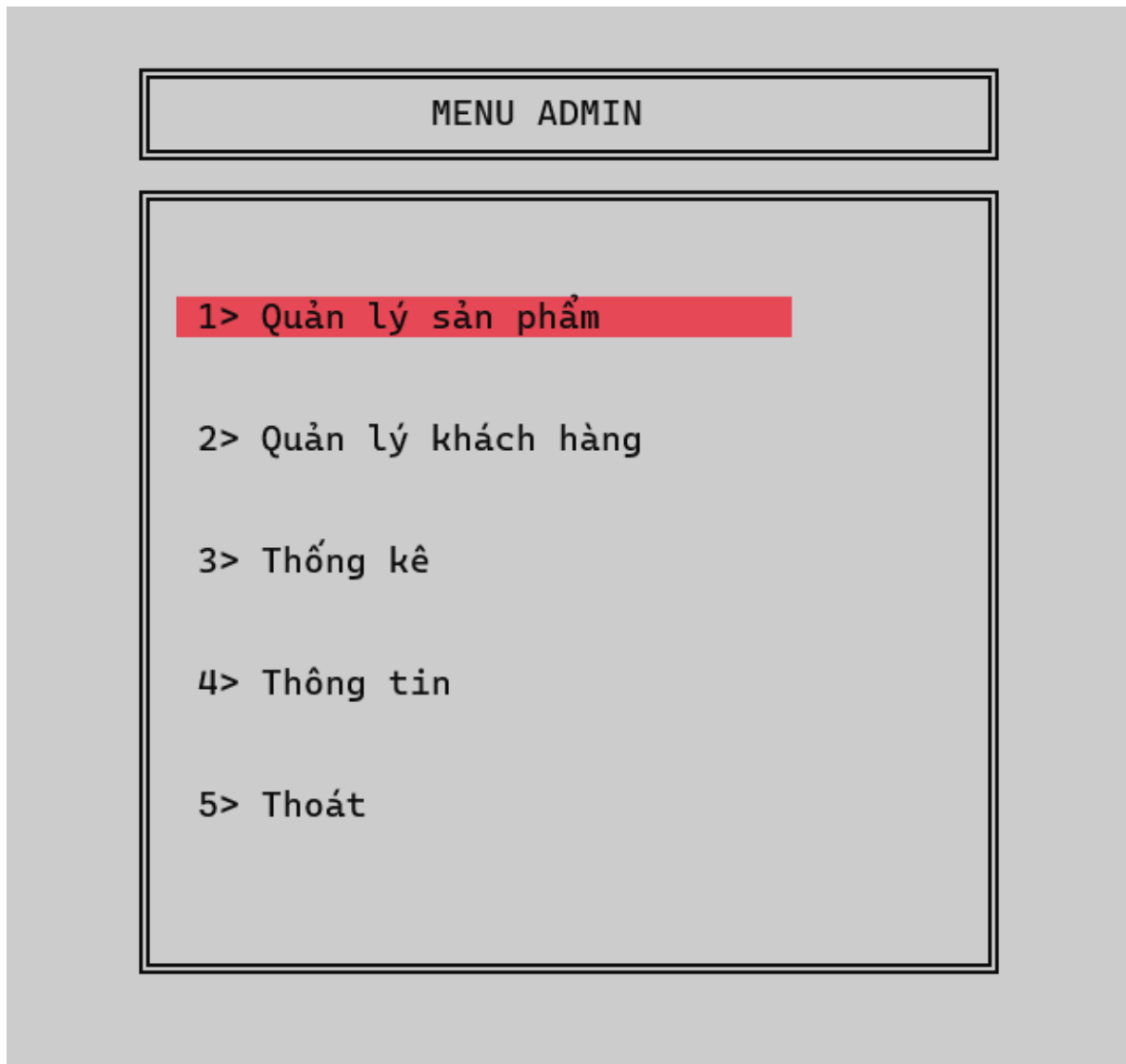
[Forgot password](#)

Hình 3. 2. Giao diện khi khởi động chương trình

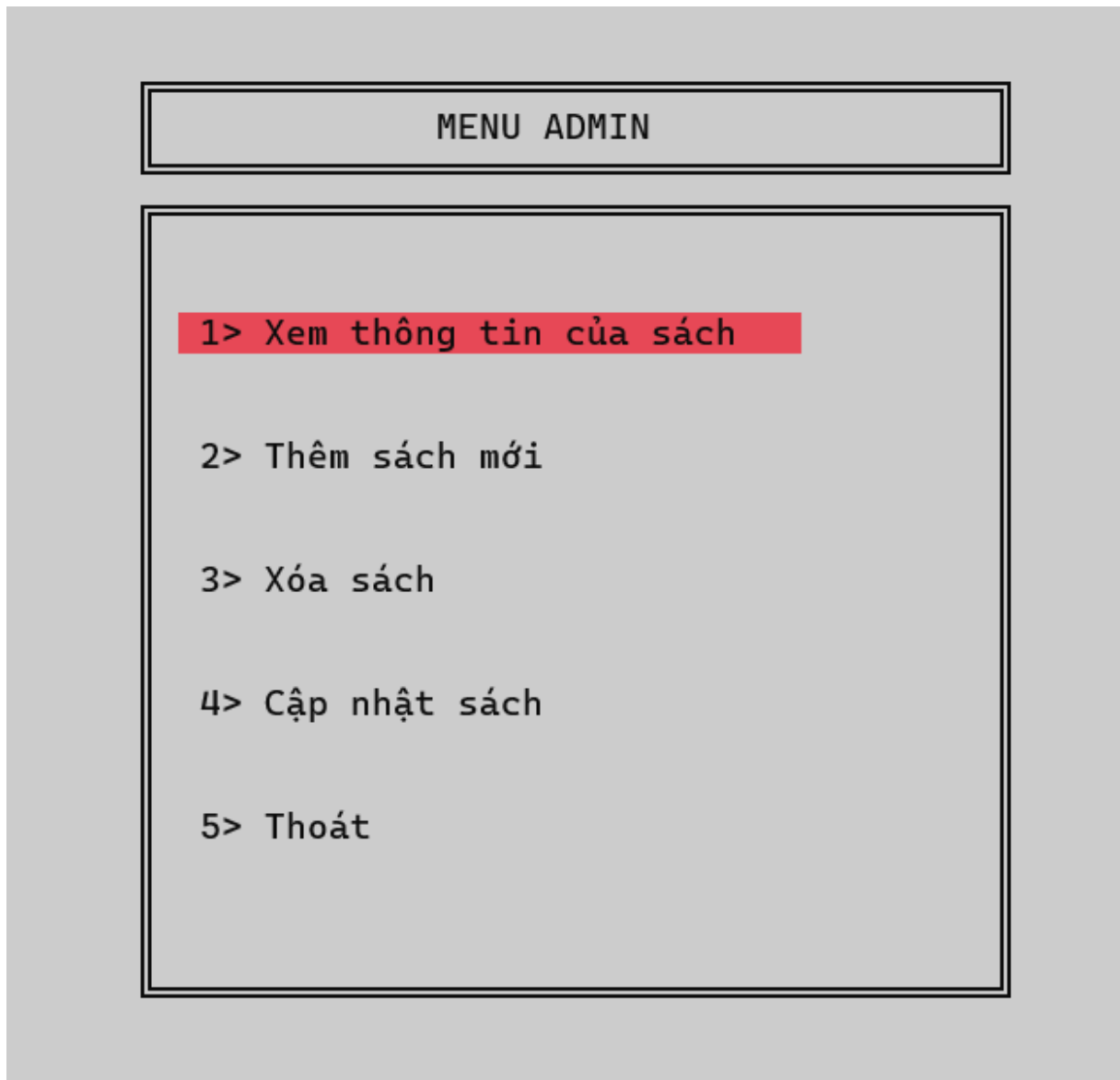
3.3. Kết quả thực thi của chương trình



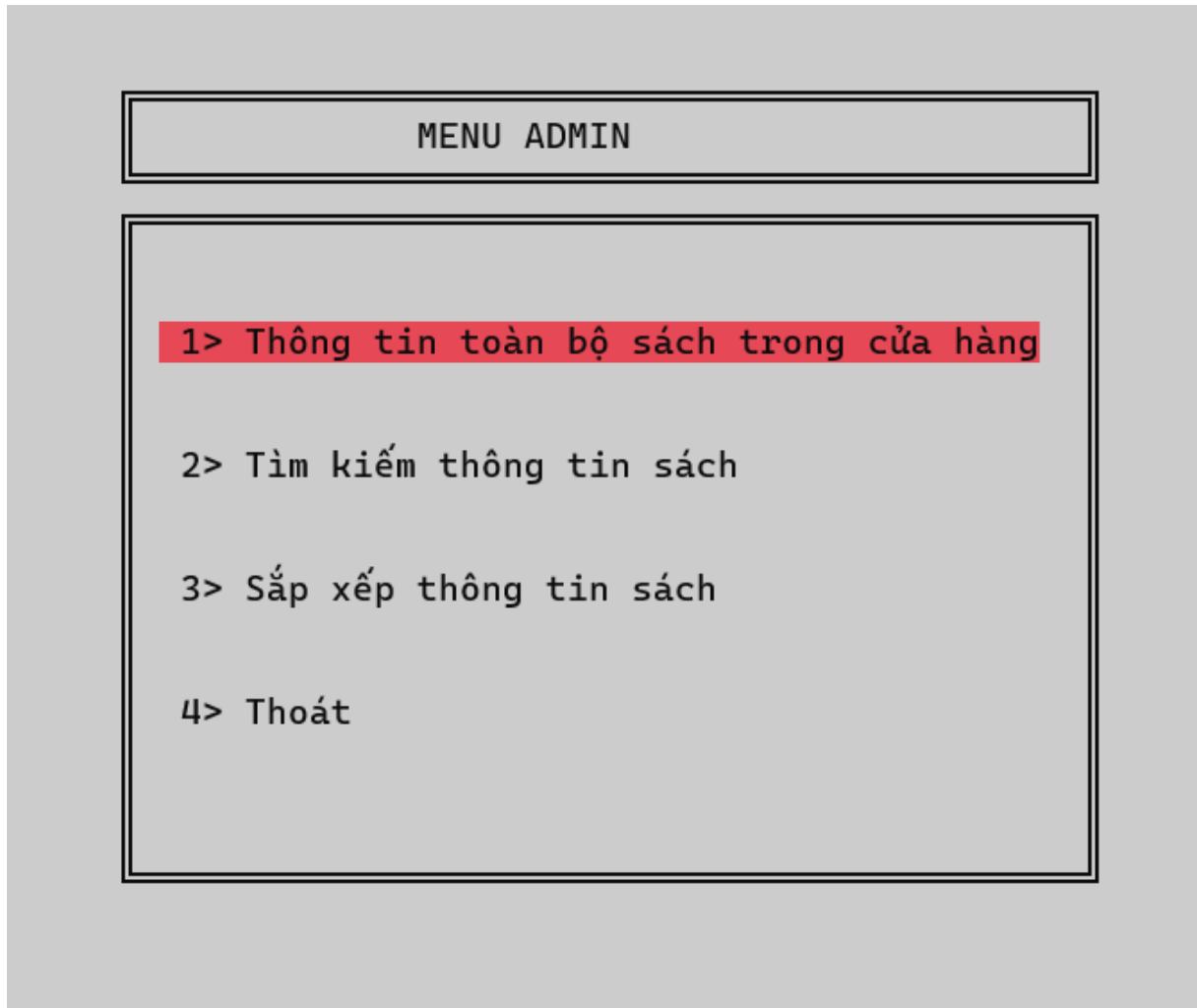
Hình 3. 3. Menu khi đăng nhập với quyền user



Hình 3. 4. Menu khi đăng nhập với quyền admin



Hình 3. 5. Menu các chức năng CRUD



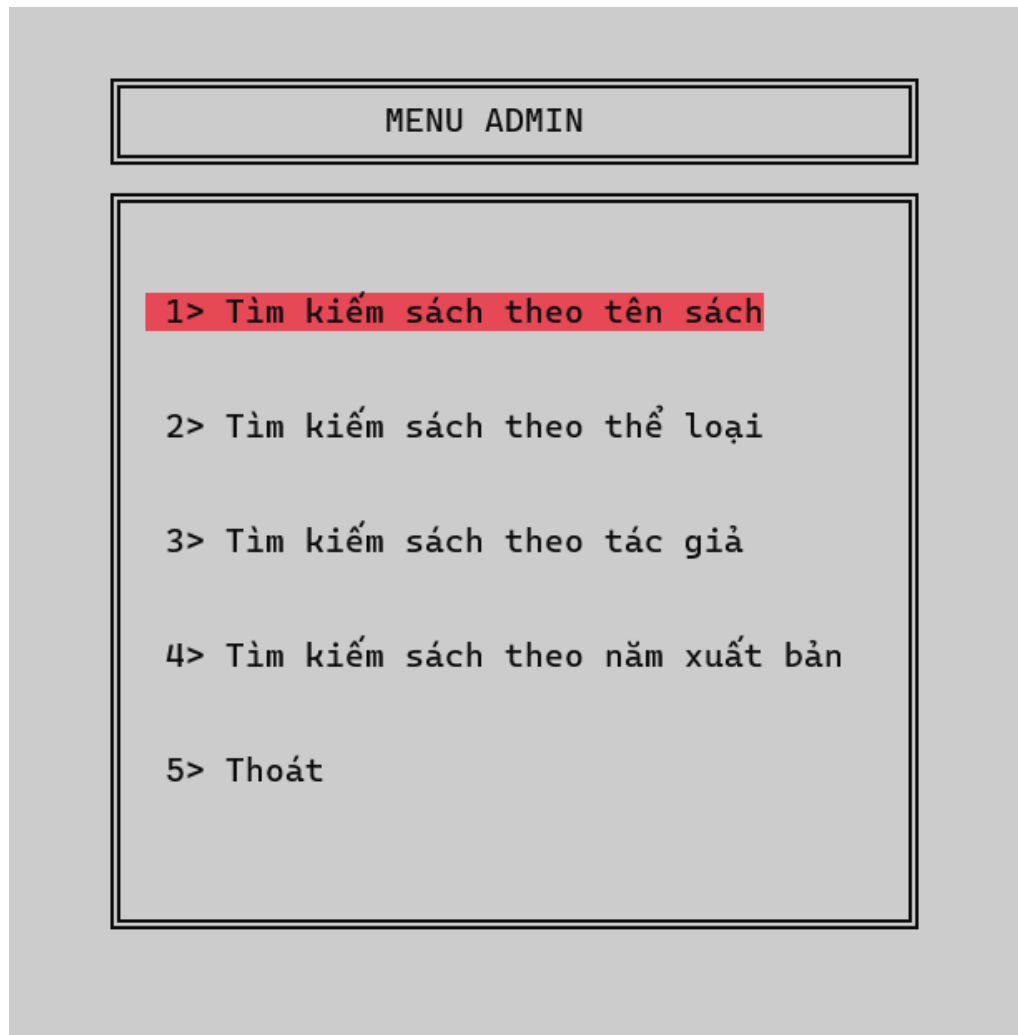
Hình 3. 6. Menu chức năng xem thông tin của sách

[THÔNG TIN SÁCH] Trang: 1/2

Mã Sách	Tên Sách	Thể Loại	Tên Tác Giả	Năm xuất bản	SL	Giá Bán
B001	The Spare Man	Fiction	Kowal	2020	10	1500000
B002	FUTURE HOME	Science	Robinson	2024	4	19900000
B003	The City & The City	Fantasy	China Miéville	2024	7	180000
B004	Great North Road	Mystery	Hamilton	2019	12	120000
B005	Educated	Biography	Tara Westover	2021	3	150000
B006	Becoming	Biography	Michelle Obama	2022	4	152000
B007	Steve Jobs	Biography	Walter Isaacson	2018	15	164000
B008	The Glass Castle	Biography	Jeannette Walls	2023	4	122000
BOOK009	When Breath Becomes Air	Biography	Paul Kalanithi	2020	9	173000
B010	Dune	Science Fiction	Frank Herbert	2024	6	111000

Nhấn nút [->] để tới trang tiếp theo, [-<] để quay về trang trước!!

Hình 3. 7. Chức năng xem thông tin toàn bộ sách



Hình 3. 8. Menu chức năng tìm kiếm sách

[Nhập tên sách]

B

[THÔNG TIN SẢN PHẨM]

Mã Sách	Tên Sách	Thể Loại	Tên Tác Giả	Năm xuất bản	SL	Giá Bán
B006	Becoming	Biography	Michelle Obama	2022	4	152000
B00K009	When Breath Becomes Air	Biography	Paul Kalanithi	2020	9	173000
B015	Cảnh Đồng Bất Tận	Thriller	Nguyễn Ngọc Tư	2020	9	75000

Hình 3. 9. Chức năng tìm kiếm tên sách

[Nhập tên thể loại]

[THÔNG TIN SẢN PHẨM]

Mã Sách	Tên Sách	Thể Loại	Tên Tác Giả	Năm xuất bản	SL	Giá Bán
B005	Educated	Biography	Tara Westover	2021	3	150000
B006	Becoming	Biography	Michelle Obama	2022	4	152000
B007	Steve Jobs	Biography	Walter Isaacson	2018	15	164000
B008	The Glass Castle	Biography	Jeannette Walls	2023	4	122000
B00K009	When Breath Becomes Air	Biography	Paul Kalanithi	2020	9	173000

Hình 3. 10. Chức năng tìm kiếm sách theo thể loại

[Nhập tên tác giả:]

[THÔNG TIN SẢN PHẨM]

Mã Sách	Tên Sách	Thể Loại	Tên Tác Giả	Năm xuất bản	SL	Giá Bán
B003	The City & The City	Fantasy	China Miéville	2024	7	180000
B011	Đắc Nhân Tâm	Self-Help	Dale Carnegie	2022	11	123000
B013	Nhật Ký Trong Tủ	Poetry	Hồ Chí Minh	2021	9	112000

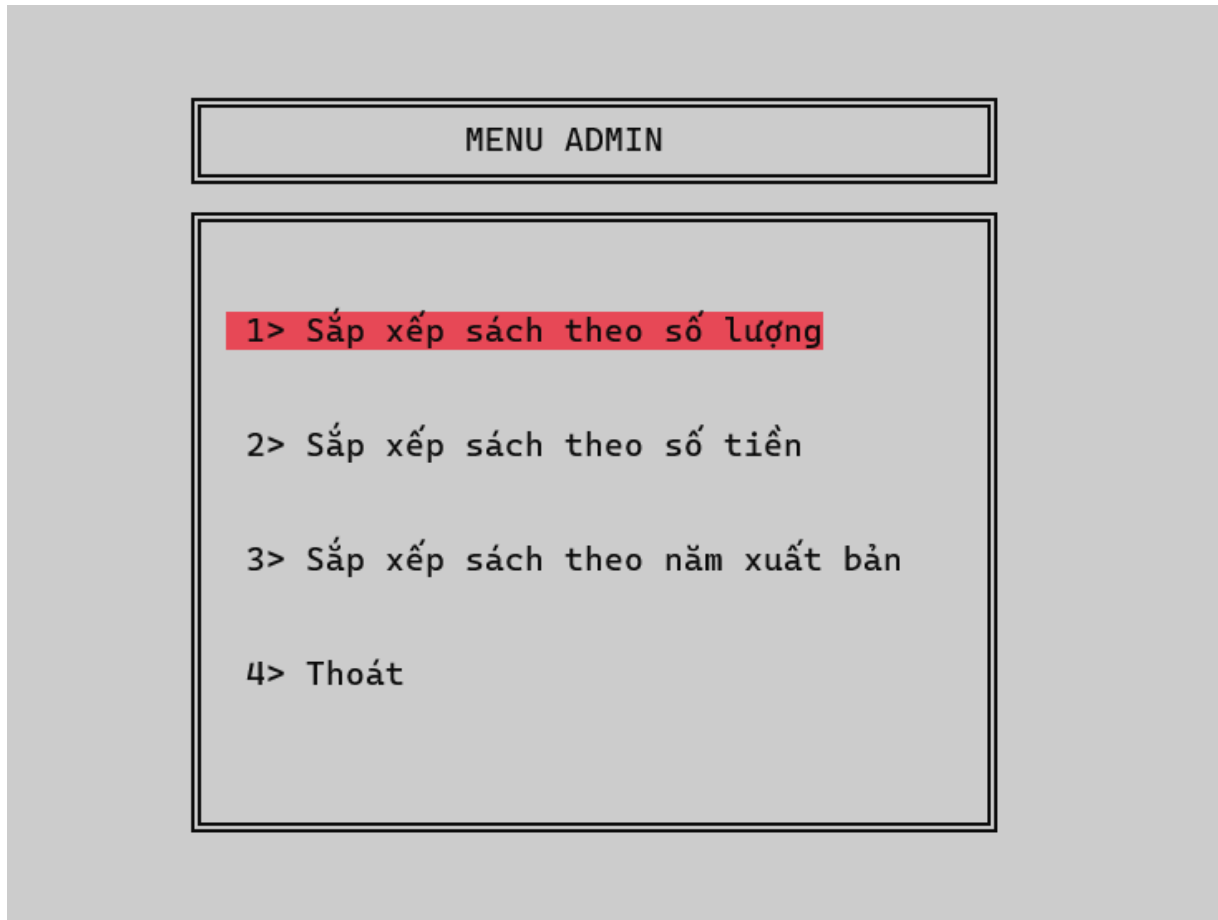
Hình 3. 11. Chức năng tìm kiếm sách theo tác giả

[Nhập năm xuất bản]

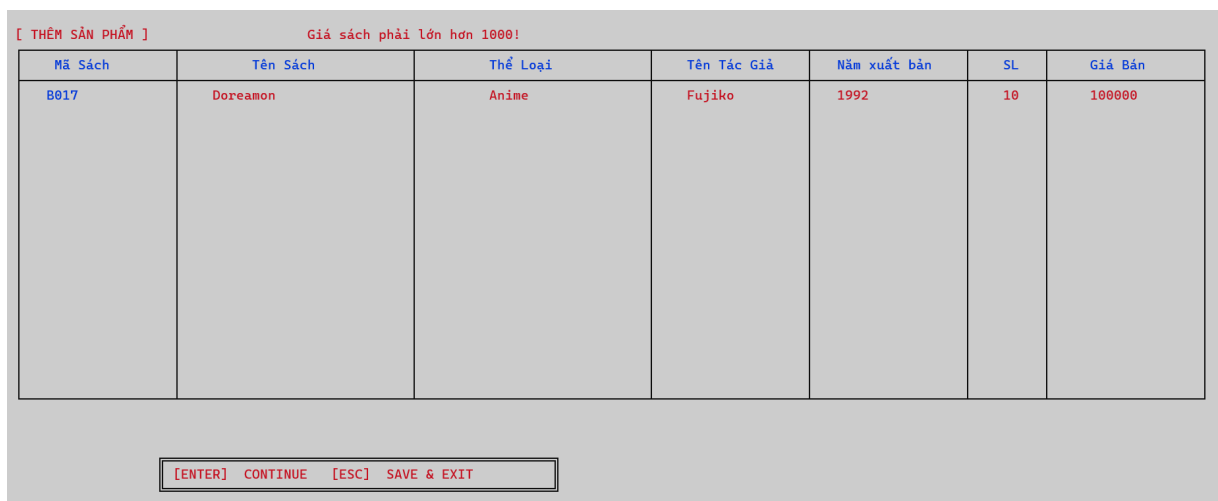
[THÔNG TIN SẢN PHẨM]

Mã Sách	Tên Sách	Thể Loại	Tên Tác Giả	Năm xuất bản	SL	Giá Bán
B005	Educated	Biography	Tara Westover	2021	3	150000
B013	Nhật Ký Trong Tủ	Poetry	Hồ Chí Minh	2021	9	112000

Hình 3. 12. Chức năng tìm kiếm sách theo năm xuất bản



Hình 3. 13. Menu chức năng sắp xếp sách theo số lượng, số tiền, năm xuất bản



Hình 3. 14. Chức năng thêm sách mới

[Nhập Mã sách cần xóa] Xem thông tin sách

Không tồn tại sách có mã như trên.

[THÔNG TIN SẢN PHẨM]

Mã Sách	Tên Sách	Thể Loại	Tên Tác Giả	Năm xuất bản	SL	Giá Bán
B002	FUTURE HOME	Science	Robinson	2024	4	19900000

Xác nhận

Bạn có chắc chắn muốn xóa sách này không?

OK Cancel

Hình 3. 15. Chức năng xóa sách

[Nhập Mã sách cần sửa] Xem thông tin sách

[THÔNG TIN SẢN PHẨM]

Mã Sách	Tên Sách	Thể Loại	Tên Tác Giả	Năm xuất bản	SL	Giá Bán
B001	The Spare Man	Fiction	Kowal	2020	10	1500000

[SỬA SẢN PHẨM] Tên sách phải dài ít nhất 4 ký tự!

Mã Sách	Tên Sách	Thể Loại	Tên Tác Giả	Năm xuất bản	SL	Giá Bán
B001	Spare Man					

Hình 3. 16. Chức năng cập nhật thông tin của sách

[THỐNG KÊ THÔNG TIN CỬA HÀNG]	
Tổng số mặt hàng sách trong cửa hàng: 17	
Tổng số lượng sách:	131
Vốn nhập hàng:	24992000
Tổng số khách hàng mua hàng:	10
Tổng tiền thu được:	34500008
[CHI TIẾT]	TRO VE

Hình 3. 17. Chức năng thống kê tổng quan thông tin cửa hàng

[THỐNG KÊ CHI TIẾT TRONG THÁNG]	
Tổng số lượng sách đã bán: 19	
Doanh thu trong tháng:	8150001 VND
Số lượng khách hàng:	3
[CHI TIẾT]	TRO VE

Hình 3. 18. Chức năng thống kê chi tiết

[THÔNG TIN HÓA ĐƠN]

Nhấn ESC để quay trở lại

Mã HD	Mã KH	Ngày lập hóa đơn	Số lượng	Tổng tiền
HD003	KH002	2024-10-18	2	150000
HD004	KH003	2024-10-18	7	500000
HD005	KH004	2024-10-18	10	7500001

Hình 3. 19. Danh sách hóa đơn theo lựa chọn

[Nhập mã sách cần bán]

B003

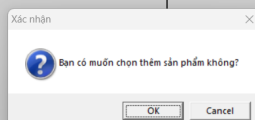
[Nhập số lượng:]

2

Xem thông tin sách

[THÔNG TIN SẢN PHẨM]

Mã Sách	Tên Sách	Thể Loại	Tên Tác Giả	Năm xuất bản	SL	Giá Bán
B003	The City & The City	Fantasy	China Miéville	2024	2	180000



Hình 3.20. Chức năng Order

[DANH SÁCH SẢN PHẨM ĐÃ CHỌN]

STT	Tên sách	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	The City & The City	2	180000	360000

[Xóa sản phẩm] Sửa sản phẩm Thêm sản phẩm Tiếp tục thanh toán

Hình 3.21. Giao diện danh sách sản phẩm đã chọn và các thao tác

[Nhập thông tin hóa đơn]

[Nhập ngày lập hóa đơn]

7/12/2024

[Nhập tên khách hàng]

Quoc Dat

[Nhập địa chỉ khách hàng]

Da nang

[Nhập số điện thoại khách hàng]

0986882182

Hình 3.20. Giao diện nhập thông tin hóa đơn

[HÓA ĐƠN BÁN HÀNG]

Tên khách hàng:Quoc Dat

Ngày lập hóa đơn:2024-12-7

Địa chỉ:Da nang

Số điện thoại:0986882182

STT	Tên sách	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	The City & The City	2	180000	360000

[TỔNG TIỀN]

360000

Hình 3.20. Giao diện phiếu hóa đơn bán hàng

3.4. Nhận xét

- Triển khai ứng dụng theo cấu trúc hệ thống hướng đối tượng trên có những lợi ích như là:
 - Tính mô-đun: Cấu trúc hệ thống hướng đối tượng giúp tách biệt các chức năng của ứng dụng thành các thành phần nhỏ, độc lập với nhau. Điều này giúp cho việc phát triển và bảo trì ứng dụng dễ dàng hơn.
 - Tính tái sử dụng: Các lớp của hệ thống có thể được tái sử dụng trong các ứng dụng khác. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển.
 - Tính dễ hiểu: Cấu trúc hệ thống hướng đối tượng giúp cho ứng dụng dễ hiểu và dễ sử dụng hơn.
 - Chương trình đã thực hiện chính xác mục đích yêu cầu ban đầu.

4. Kết luận và hướng phát triển

4.1. Kết luận

- Thực hiện và nắm rõ hơn về một số mô hình quản lý ứng dụng và các chức năng cơ bản CRUD (create, read, update và download tài nguyên) khi tương tác với cơ sở dữ liệu
- Luyện tập teamwork hiệu quả phân chia công việc hợp lí.
- Tổ chức các đối tượng hợp lí, xây dựng hàm hiệu quả, áp dụng các tính chất của hướng đối tượng phù hợp.
- Được tiếp cận và hiểu rõ cốt lõi về cách quản lí đối tượng trong C++ tiện cho công việc học các ngôn ngữ hiện đại hơn.

4.2. Hướng phát triển

- Xây dựng hệ thống chặt chẽ và tối ưu hơn nữa, tiết kiệm bộ nhớ cũng như cải thiện tốc độ.
- Bổ sung thêm các chức năng hỗ trợ, linh hoạt trong quản lí.
- Trong tương lai sẽ áp dụng các kiến thức ở học phần mới để cải biên hoàn chỉnh và đa dụng hơn, xây dựng phần mềm trực tuyến quản lí thông qua Internet.
- Thử sức tạo hệ thống không chỉ đơn lẻ mà một chuỗi cửa hàng đồng bộ.
- Chương trình đã hỗ trợ được việc nhập xuất, xử lý và hiển thị Tiếng Việt trên màn hình console với ngôn ngữ lập trình C++.
- Chương trình đã hỗ trợ được việc nhập xuất, xử lý và hiển thị Tiếng Việt trên màn hình console với ngôn ngữ lập trình C++.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Phan Chí Tùng, *Cấu trúc dữ liệu*, Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, năm 2018.
- [2] Nguyễn Văn Hiếu, *Danh sách liên kết đơn*, <https://nguyenvanhieu.vn/danh-sach-lien-ket-don/>, 11/11/2021.
- [3] Fresh2Fresh, *C – Strings*, <https://fresh2refresh.com/c-programming/c-strings/>, 11/11/2021.
- [4] Phạm Văn Ất, *Lập trình hướng đối tượng với C++*, Nhà xuất bản Hồng Đức, 2009.
- [5] Dietel & Dietel, *C++ How to Program*, 3rd Ed. 2003.
- [6] Bjarne Stroustrup, *The C++ Programming Language*, 4th Ed. 2013.
- [7] Nicolai M. Josuttis, *The C++ Standard Library*, 2nd Ed. 1999.
- [8] C++ Standard Library headers, [C++ Standard Library headers - cppreference.com](https://en.cppreference.com/standard/headers), 10/11/2023.
- [9] Hàm đồ họa cơ bản trong ngôn ngữ C/C++, [Hàm đồ họa cơ bản trong ngôn ngữ C/C++ - IT DESIGN \(thaynhuom.edu.vn\)](https://thaynhuom.edu.vn), 1/11/2023.
- [10] Thanh Tran, *Lập trình đồ họa với C/C++*, 18/09/2019.

PHỤ LỤC